

מאגר שאלות — פרק 15: ערך מוחלט — מרחק על ציר המספרים

30 שאלות · כמה רחוק, בלי חשיבות לכיוון · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם: _____

כיתה: _____

תאריך: _____

חלק א' — מחשבים ערך מוחלט (שאלות 1-5)

- 1. כמה שווה $|-20|$?
- 2. כמה שווה $|-7| + |7|$?
- 3. כמה שווה $|-9| - |3|$?
- 4. כמה שווה $|4 - 15|$?
- 5. כמה שווה $|-1| + |0|$?

חלק ב' — מרחק בין מספרים (שאלות 6-10)

- 6. מהו המרחק בין 9 ל-4?
- 7. מהו המרחק בין 5 ל-7?
- 8. מהו המרחק בין 12 ל-3?
- 9. מהו המרחק בין 6 ל-6?
- 10. הראו ש- $|9 - 2|$ שווה ל- $|2 - 9|$.

חלק ג' — ביטוי אלגברי למרחק (שאלות 11-15)

- 11. כתבו בעזרת ערך מוחלט: המרחק בין x ל-6.
- 12. כתבו בעזרת ערך מוחלט: המרחק בין x ל-8.
- 13. כתבו בעזרת ערך מוחלט: המרחק בין $3x$ ל-1.
- 14. כתבו בעזרת ערך מוחלט: המרחק בין x ל-1.
- 15. מה מייצג הביטוי $|x - 10|$ במילים?

חלק ד' — מספרים במרחק נתון (שאלות 16-20)

- 16. אילו מספרים נמצאים במרחק 4 מ-9?

17. אילו מספרים נמצאים במרחק 6 מ-0?

18. אילו מספרים נמצאים במרחק 2 מ-5?

19. אילו מספרים נמצאים במרחק 0 מ-3?

20. כמה מספרים נמצאים במרחק 7 מ-1? מהם?

חלק ה' – נכון או לא נכון 🤔 (שאלות 21–25)

21. האם ערך מוחלט של מספר יכול להיות שלילי?

22. האם תמיד $|a| = |-a|$?

23. האם תמיד $|a| = a$?

24. האם $|a - b|$ תמיד שווה ל- $|b - a|$?

25. האם $|x|$ תמיד שווה ל- $-x$?

חלק ו' – מהחיים 🏆 (שאלות 26–30)

26. משקל תקין 500 גרם. כתבו בעזרת ערך מוחלט את המרחק בין המשקל בפועל w לתקן.

27. טמפרטורת יעד 37 מעלות. כתבו בעזרת ערך מוחלט את הסטייה מהיעד עבור טמפרטורה t .

28. מצאו שני מספרים שהמרחק ביניהם 12 ואחד מהם -4.

29. איזה מספר נמצא במרחק שווה מ-0 ומ-8?

30. תלמיד כתב $-7 = |5 - 12|$. הסבירו את הטעות.

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 15

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

20.1

7 + 7 = 14 .2

9 - 3 = 6 .3

$|-11| = 11$.4

0 + 1 = 1 .5

$|9 - 4| = 5$.6

$|-5 - 7| = |-12| = 12$.7

$|-12 - (-3)| = |-9| = 9$.8

$|6 - 6| = 0$.9

$|9 - 2| = |7| = 7$ וגם $|2 - 9| = |-7| = 7$.10

$|x - 6|$.11

$|x + 8|$.12

$|3x - 1|$.13

$|x + 1|$.14

15. המרחק בין x לנקודה 10 על ציר המספרים

9 - 4 = 5 ו- 9 + 4 = 13 .16

17. $-6-6$

18. $-5-2=-7$ ו- $-5+2=-3$

19. רק 3 עצמו

20. שניים: $1+7=8$ ו- $1-7=-6$

21. לא — ערך מוחלט הוא מרחק, ואין מרחק שלילי

22. כן — מספר והנגדי שלו רחוקים אותו הדבר מאפס

23. לא — רק כאשר $a \geq 0$; עבור $a = -3$ מתקבל $-3 \neq 3 = |-3|$

24. כן — המרחק אינו תלוי בסדר

25. לא — עבור $x = -2$ מתקבל $2 = |-2|$, אבל $x = -2$

26. $|w-500|$

27. $|t-37|$

28. $-4+12=8$ או $-4-12=-16$

29. 4 — האמצע בין 0 ל-8

30. אי אפשר לקבל ערך מוחלט שלילי. הנכון: $-7 = 5-12$, ואז $7 = |-7|$